

Decision Intelligence

Prediksi Nasabah Berlangganan Deposito Berjangka pada Kampanye Telemarketing Bank

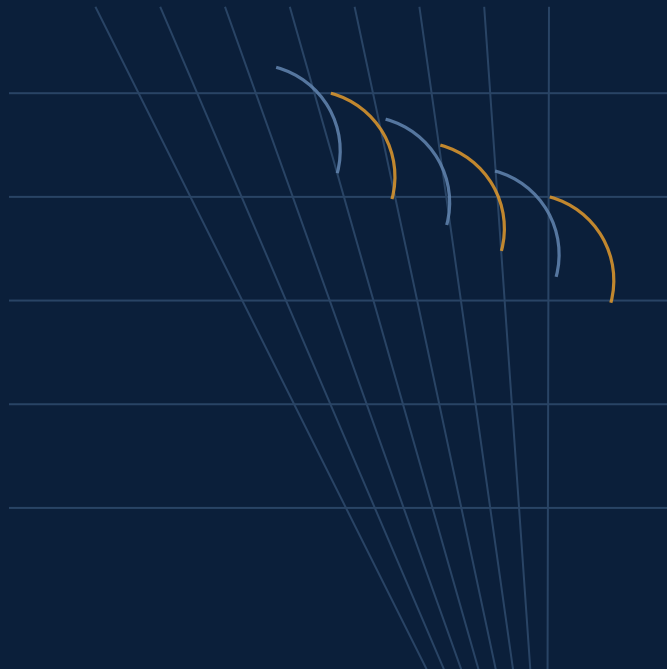
FINANCE & BANKING

Bank Marketing Dataset · 11.163 nasabah · 17 kolom

Model final: Random Forest (Tuned) · tanpa fitur duration

Tim: Dream Chaser (Gracia Valerine, Indrajati Ahmad Nurfatah Nugroho)

ISE Academy x Hacktiv8 x Avalon — Bootcamp Data Science 2026



Latar Belakang Bisnis

Bank menjalankan kampanye telemarketing untuk menawarkan deposito berjangka. Setiap panggilan memiliki biaya: waktu agen dan biaya komunikasi. Tidak semua nasabah yang dihubungi tertarik berlangganan. Targeting berbasis prediksi dapat membantu penggunaan effort kampanye secara lebih efisien.

TIGA ANGKA KUNCI

Total nasabah

11.163

baris dataset

Berlangganan

47,38%

target = yes

Fitur profil & kontak

16

+ 1 target

Masalah

Biner

deposit: yes / no

Tujuan bisnis

Memprediksi kecenderungan berlangganan sebelum panggilan dilakukan.

“Berdasarkan profil demografis dan riwayat kontak kampanye sebelumnya, apakah kita bisa memprediksi kemungkinan seorang nasabah akan berlangganan deposito berjangka — sehingga tim marketing bisa menargetkan kampanye secara lebih efisien?”

KLASIFIKASI BINER

Target: deposit (yes / no)

Fokus: keputusan pra-kampanye — bukan prediksi berdasarkan hasil panggilan yang sudah terjadi.

Dataset Overview

Baris data**11.163**

nasabah

Kolom**17**

16 fitur + 1 target

Missing value (NaN)**0**

secara eksplisit

Duplikat**0**

baris duplikat

Targetdeposit
yes / no**KELOMPOK FITUR UTAMA****DEMOGRAFIS****Profil dasar nasabah**

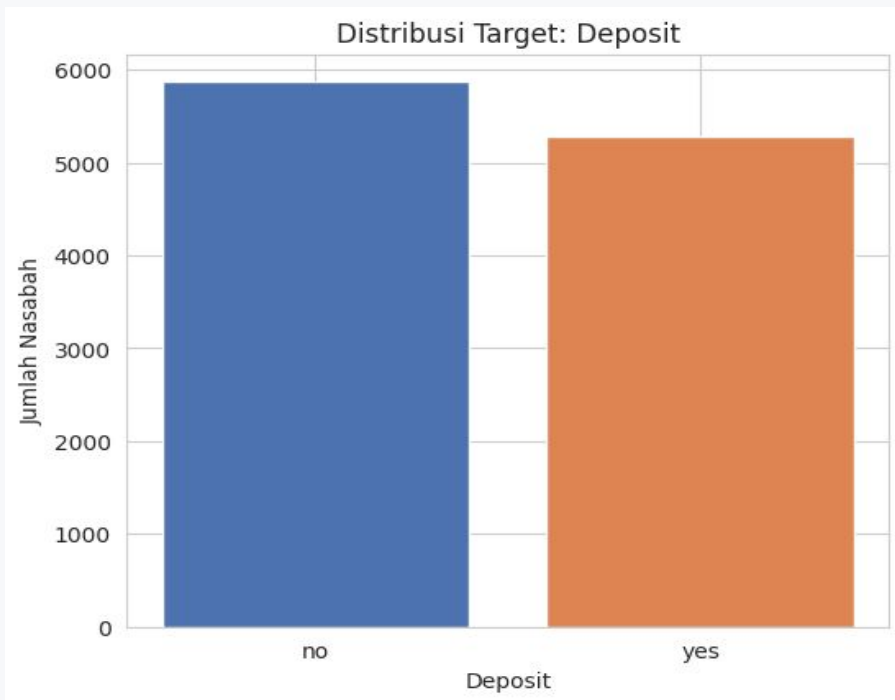
age · job · marital · education

FINANSIAL**Posisi finansial & produk**

balance · default · housing · loan

RIWAYAT KAMPANYE**Sinyal interaksi & riwayat**contact · day · month · duration · campaign · pdays · previous ·
poutcome

EDA: Distribusi Target & Pola Numerik



52,62% NO

47,38% YES

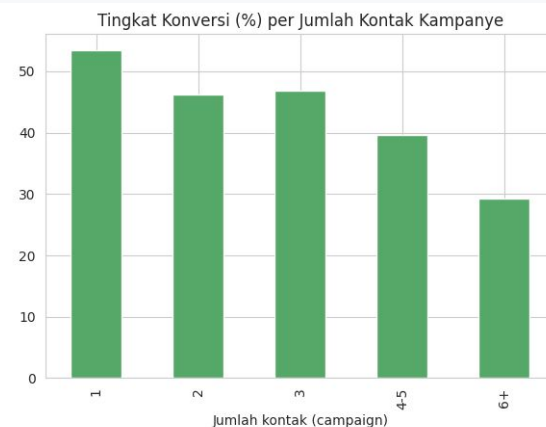
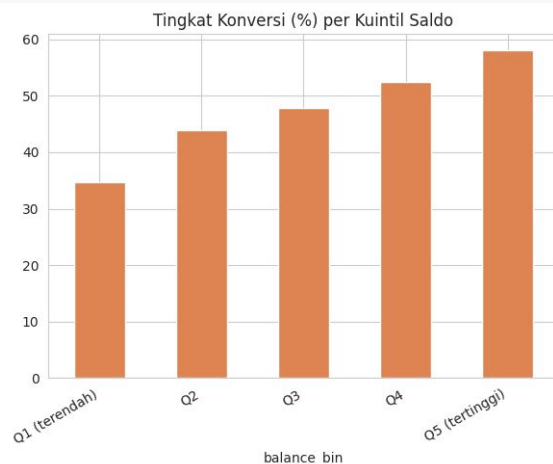
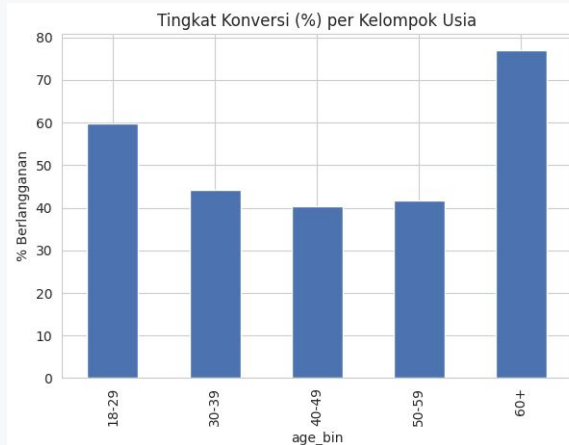
Distribusi target cukup seimbang

Accuracy masih cukup representatif untuk membaca performa awal.
Precision, recall, dan F1 tetap dipantau untuk melihat kualitas prediksi kelas yes.
Notebook juga menunjukkan perbedaan pola pada fitur numerik, termasuk balance dan duration.

Catatan EDA

Visual kiri adalah output langsung notebook v2.

EDA: Bukti Kuantitatif Pola Numerik



Usia berpola U

59,8% → 76,9%

18–29 dan 60+ lebih tinggi

Saldo ↑ → konversi ↑

34,7% → 58,0%

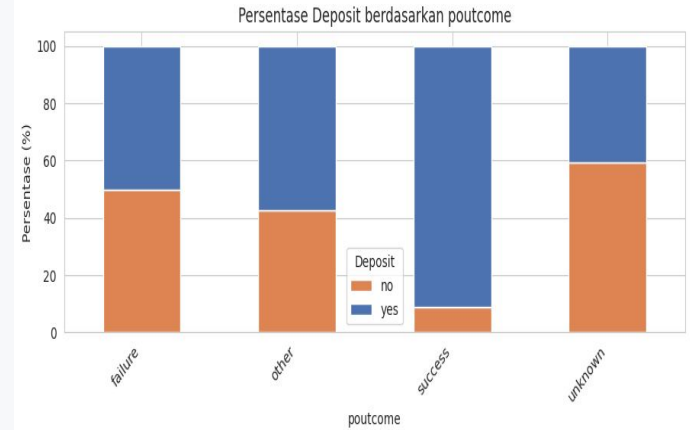
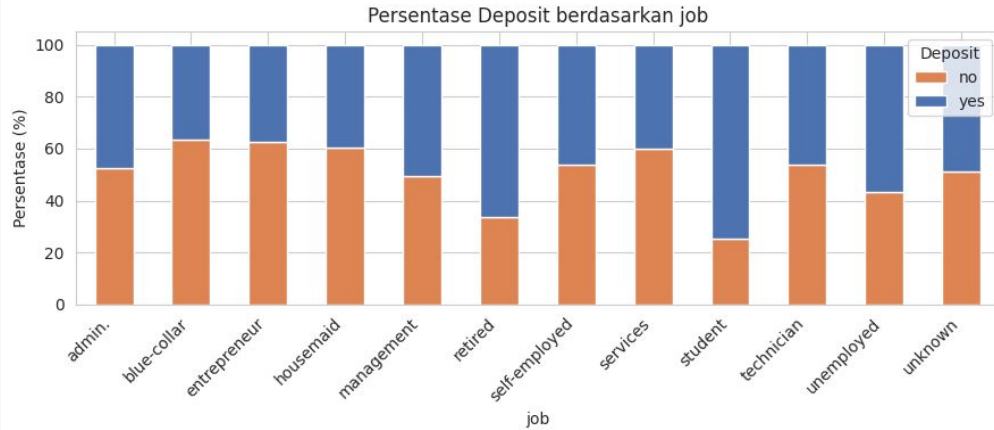
Q1 sampai Q5

Kontak berulang ↓

53,4% → 29,2%

1 kali sampai 6+

EDA: Fitur Kategorikal & Segmen Berpengaruh



Poutcome = success

Tingkat berlangganan 91,3% — sinyal riwayat kampanye yang sangat kuat.

Pernah dikontak

67,1% vs 40,7% untuk yang belum pernah dikontak.

Job segment

Student 74,7%; retired 66,3%; blue-collar 36,4%.

Investigasi Nilai “Unknown” & Keputusan Imputasi

PERSENTASE UNKNOWN

Kolom	% Unknown
poutcome	74,59%
contact	21,02%
education	4,45%
job	0,63%

Prinsip

Unknown tidak otomatis dianggap data hilang acak.

KEPUTUSAN PREPROCESSING

Kolom	Keputusan	Bukti
poutcome	Pertahankan	99,98% unknown terkait pdays=-1
contact	Pertahankan	22,6% vs 54,0% conversion
education	Imputasi	4,45%; tidak ada pola khusus
job	Imputasi	0,63%; tidak ada pola khusus

Inti keputusan

Sinyal yang informatif dipertahankan; kategori kecil tanpa pola khusus diimputasi.

Feature Engineering: Kenapa `was\_contacted\_before` Dibuat?

Masalah pada `pdays`

Nilai sentinel -1 berarti “belum pernah dikontak”, bukan jarak waktu pada skala numerik.

Belum pernah dikontak

40,7%

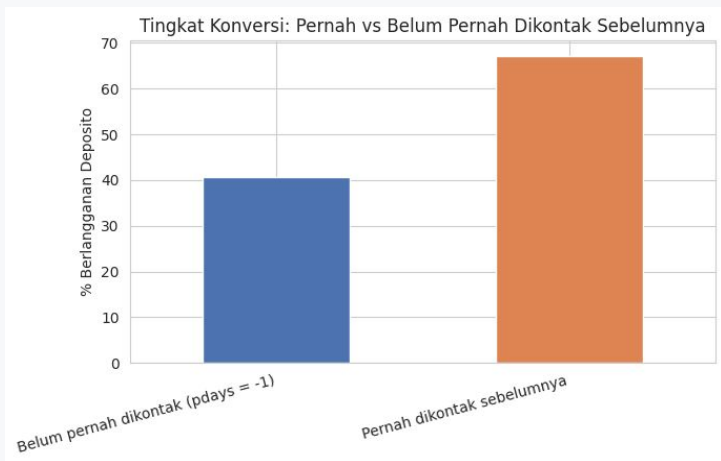
pdays = -1

Pernah dikontak

67,1%

selisih +26,4 pt

BUKTI PREDIKTIF



Keputusan modeling

Buat fitur biner `was\_contacted\_before`, sambil tetap mempertahankan `pdays` untuk menangkap efek seberapa lama sejak kontak terakhir.

74,6% nasabah berada pada status belum pernah dikontak sebelumnya.

Dengan begitu, makna sentinel menjadi eksplisit untuk interpretasi bisnis dan model.

Metodologi Preprocessing & Modeling

1

Imputasi

job: modus global
education: modus per job

2

Feature engineering

was_contacted_before
dari pdays

3

Encoding & scaling

One-Hot + Standard
Scaling
via ColumnTransformer

4

Train-test split

80:20
stratified target

5

Modeling

Logistic Regression
Decision Tree · Random
Forest

Rancangan eksperimen

Model utama menggunakan fitur yang tersedia sebelum panggilan dilakukan; `duration` sengaja dikeluarkan.

Hasil Baseline Model

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	ROC-AUC
Logistic Regression	69,5%	73,3%	56,1%	63,6%	75,8%
Decision Tree	68,9%	75,8%	50,6%	60,7%	73,9%
Random Forest	72,3%	74,9%	62,4%	68,1%	77,6%

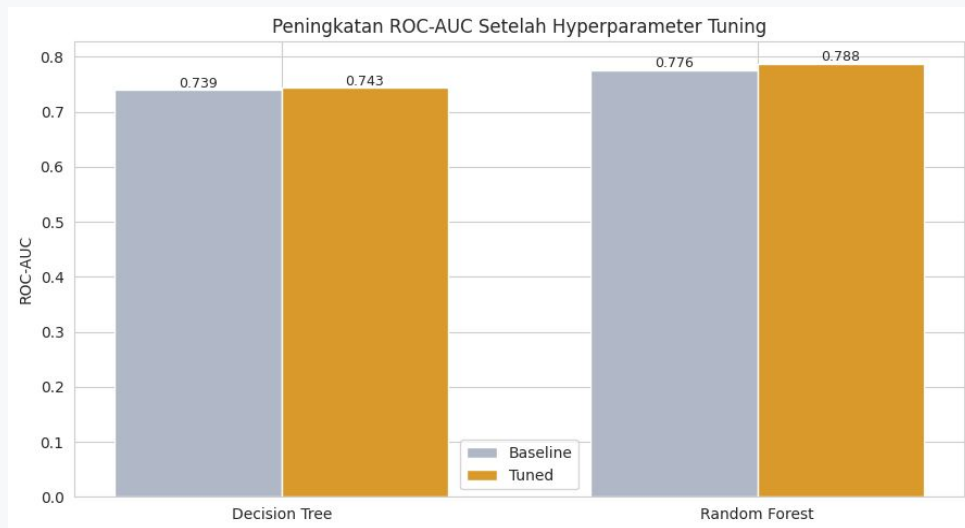
Random Forest — baseline

Baseline dipakai sebagai titik awal sebelum tuning hyperparameter.

ROC-AUC
77,6%

Accuracy 72,3% · Recall 62,4% · F1 68,1%

Hyperparameter Tuning



Perubahan utama

Random Forest: 77,6% → 78,8% ROC-AUC (+1,2 poin).

GRIDSEARCHCV · 5-FOLD CV · OBJECTIVE: ROC-AUC

Decision Tree

60 kombinasi parameter · max_depth · min_samples_split
· min_samples_leaf

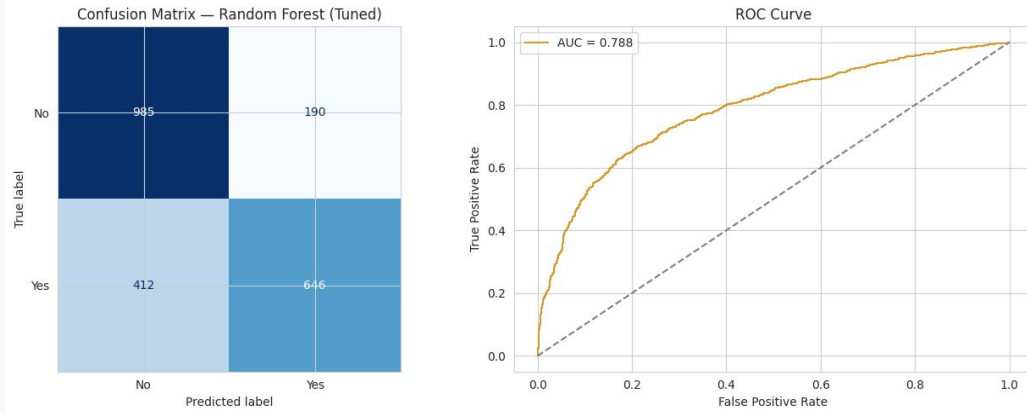
Random Forest

16 kombinasi · termasuk n_estimators dan batas minimum
split/leaf

BEST RF PARAMS

n_estimators=200 · max_depth=None
min_samples_split=10 · min_samples_leaf=4
max_features="sqrt"

Evaluasi Model Final



Pembacaan confusion matrix

Precision kelas Yes = 0,77; recall kelas Yes = 0,61. Artinya model menangkap sebagian besar kandidat positif, tetapi masih ada positif yang terlewat.

RANDOM FOREST (TUNED) · TANPA `duration`

Accuracy **73,0%**

Precision **77,3%**

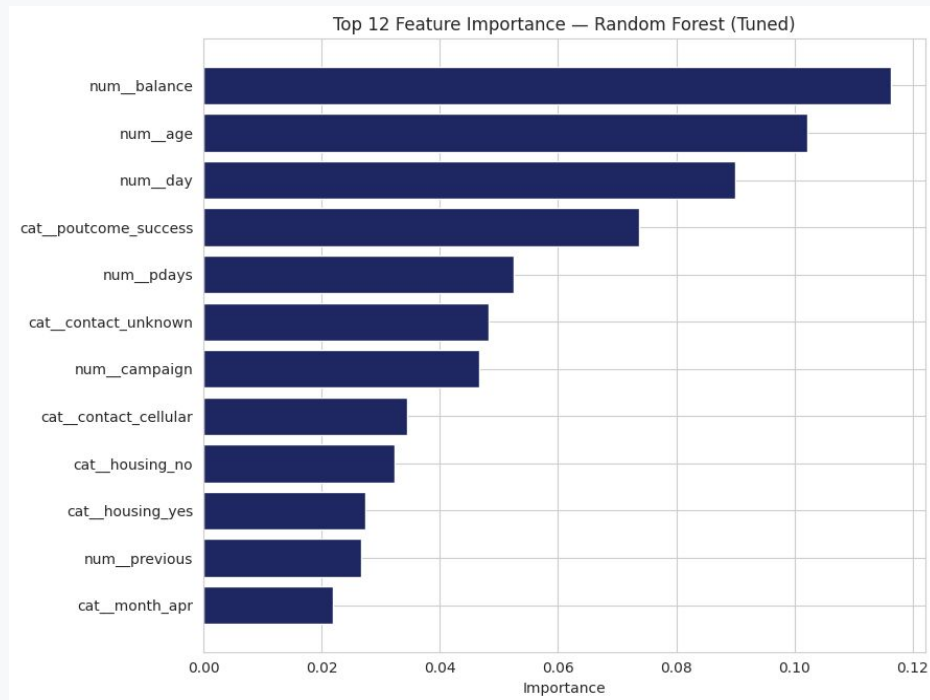
Recall **61,1%**

F1-Score **68,2%**

ROC-AUC **78,8%**

ROC-AUC 0,788 pada test set.

Feature Importance & Insight per Fitur



TOP FEATURE

#	Fitur	Imp.	Bukti EDA
1	balance	0,116	Konversi 34,7% → 58,0%
2	age	0,102	Pola U: muda & lansia lebih tinggi
3	day	0,090	Interaksi dengan month/campaign
4	poutcome_success	0,074	Konversi 91,3%
5	pdays	0,052	Riwayat & recency kontak
6	contact_unknown	0,048	22,6% vs 54,0%
7	campaign	0,047	53,4% → 29,2% saat kontak makin banyak

``was_contacted_before``

Importance 0,020 (rank #13): informasinya banyak sudah tertangkap oleh ``pdays``, tetapi tetap membantu interpretasi sinyal riwayat kontak.

Analisis Data Leakage: Pengaruh Fitur `duration`

TANPA `duration`

73,0%

Accuracy

78,8%

ROC-AUC

Dipakai untuk targeting pra-kampanye

DENGAN `duration`

85,4%

Accuracy

92,0%

ROC-AUC

Hanya analisis — tidak tersedia sebelum panggilan selesai

Kesimpulan leakage

`duration` sangat prediktif, tetapi informasinya baru muncul setelah interaksi berlangsung. Karena tujuan model adalah menentukan siapa yang dihubungi terlebih dahulu, fitur ini dikeluarkan dari model utama.

Insight & Rekomendasi Bisnis

BUKTI UTAMA

#	Insight	Bukti
1	Riwayat kampanye kuat	success 91,3%; pernah dikontak 67,1% vs 40,7%
2	Saldo terkait konversi	34,7% → 58,0% antar kuintil
3	Usia berpola U	18–29: 59,8%; 60+: 76,9%
4	Kontak berulang menurun	53,4% → 29,2%
5	contact=unknown berbeda	22,6% vs 54,0%
6	Tuning menaikkan AUC	77,6% → 78,8%

IMPLIKASI OPERASIONAL

01

Lead scoring

Gunakan probabilitas model untuk memprioritaskan lead, bukan menghubungi semua nasabah secara massal.

02

Kontak berulang

Pertimbangkan batas 2–3 kontak per kampanye berdasarkan hasil EDA.

03

Segmentasi

Bedakan pendekatan untuk segmen usia produktif dan berdasarkan saldo.

04

Human-in-the-loop

Model menjadi alat bantu keputusan; keputusan akhir tetap pada agen/tim marketing.

Prinsip Lead scoring, bukan autopilot.

Kesimpulan & Pengembangan Selanjutnya

KESIMPULAN

**Random Forest (Tuned)
tanpa `duration`**

ROC-AUC 78,8%

Riwayat kampanye sebelumnya adalah sinyal kuat dalam membedakan kecenderungan konversi.

PENGEMBANGAN SELANJUTNYA

Perluas pencarian hyperparameter dengan RandomizedSearchCV.

Eksplorasi model boosting seperti XGBoost / LightGBM.

Uji SMOTE atau strategi class balancing untuk recall kelas yes.

Tambahkan data eksternal: makroekonomi dan produk kompetitor.

Eksplorasi clustering untuk strategi produk yang lebih personal.

TERIMA KASIH

Decision Intelligence

Prediksi Nasabah Berlangganan Deposito Berjangka

Notebook

FinalProject_BankMarketing_v2.ipynb

Tim

Dream Chaser (Gracia Valerine, Indrajati Ahmad Nurfatah Nugroho)

ISE

HACKTIV8

AVALON